Felszínszámítás paraméteres felületekkel

Paraméteres felületek

Eddig függvény grafikonjaként adtunk meg felületet:

$$z = f(x,y), \quad (x,y) \in \mathcal{D}_f$$

ennek a grafikonja

$$\big\{(x,y,f(x,y)) : (x,y) \in \mathcal{D}_f\big\}, \quad (f \in C) \ \text{ felület}$$

Az eddigi módszereinkkel ebben az alakban könnyű volt dolgozni, de például a felszín számolása már nem lenne túl könnyű: ha van ilyen függvény által meghatározott felület, a felszín kiszámolása elég bonyolult lehet. Ezért általánosíthatunk, és ún. **paraméteres felületet** használhatunk. Az alapötlet annyi, hogy a koordinátaharmasokat két változóhoz rendeljük, de három darab koordinátafüggvénnyel adjuk meg. Úgy általánosítottunk, hogy

$$(u,v) \in [a,b] \times [c,d]$$

két intervallum direktszorzatának eleme, és erre tekintünk egy

$$\Phi : [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}^3, \quad \Phi \in C$$

függvényt, aminek a pontjait úgy foghatom fel, hogy három koordinátafüggvényből áll, azaz

$$\{\Phi(u,v) = (g_1(u,v), g_2(u,v), g_3(u,v)) : (u,v) \in [a,b] \times [c,d]\}$$

Ez a **paraméterezett felület**.

Például

$$\Phi(u,v) = \big(u^2, 2u\cos(v), 2u\sin(v)\big), \quad (u,v) \in [0,1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

egy paraméterezéssel megadott felület. Ez azt mondja, hogy egy adott (u,v) értékre olyan pontokat kell vennünk, hogy

$$x = u^2, \quad y = 2u\cos(v), \quad z = 2u\sin(v)$$

ahol

$$y^2 + z^2 = 4u^2\cos^2(v) + 4u^2\sin^2(v) = 4u^2 = 4x \iff x = \frac{y^2+z^2}{4}$$

tehát ez egy (y,z) feletti forgásparaboloid, ahol

$$0 \le u \le 1 \iff 0 \le x \le 1 \iff 0 \le y^2 + z^2 \le 4$$

Tehát megint azt akarom csinálni, hogy

$$x = f(y,z) = \frac{y^2+z^2}{4}$$

Ezek a pontok egy 2 sugarú körben vannak – ezzel az egyik feltételt (hogy $0 \le y^2+z^2 \le 4$) már el is intéztük.

Ha megnézzük, hogy

$$v \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

akkor látjuk, hogy ez az első síknegyedben van, tehát

$$y \geq 0, \quad z \geq 0$$

Összességében tehát egy negyedkört kapok (2 sugárral).

Itt az észrevétel az, hogy a feladatban el van dugva egy kör polárkoordinátás megadása az y-ban és z -ben. Lehetett volna úgy is, hogy

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} r\cos(\varphi) \\ r\sin(\varphi) \end{pmatrix}, \text{ polárkoordináták: } r \in [0,1], \quad \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Felületi normális

Kulcsszerepe lesz az ún. **felületi normálisnak**, ami egy olyan vektor, ami merőleges a felületre minden pontban. Ezt úgy kell értenünk, hogy ha veszek valamilyen $\Phi(u,v) \in \mathbb{R}^3$ paraméterezett felületet, akkor a felület minden pontjában van egy olyan vektor, ami merőleges a felületre – ezt a felület normálvektorának hívjuk.

Ha visszagondolunk az eredeti függvényes alakra, az sokat segít a megértésben. Az eredeti függvény által meghatározott felület esetén

$$\Phi(u,v) = (u, v, f(u,v))$$

a parciális deriváltak

$$\partial_u \Phi(u,v) = (1, 0, \partial_u f(u,v)),$$
$$\partial_v \Phi(u,v) = (0, 1, \partial_v f(u,v))$$

Ezek minden pontban megadják az érintő meredekségét – ez egy **érintővektor** lesz.

Ha elképzelek egy xz szerinti síkmetszetet egy ilyen függvénynek, és egy adott pontban veszem a parciális deriváltat, akkor egy érintővektort úgy tudok csinálni, hogy az u irányába lépek egyet – ez az $(1,0,0)$ vektor –, utána pedig annyit akarok felfelé lépni, amennyi a meredekség, ami $(0,0,\partial_u f)$. Ezek összege $(1,0,\partial_u f)$.

Ezeket a vektorokat a paraméterek szerint is lehet értelmezni; ekkor valamilyen absztrakt halmaz irányával lesznek párhuzamosak.

Paraméterezés szerinti érintők: ezek magának a Φ függvénynek a parciális deriváltjai lesznek, ismét:

$$\partial_u \Phi(u,v) \in \mathbb{R}^3$$
$$\partial_v \Phi(u,v) \in \mathbb{R}^3$$

A normálvektor egy fokkal komplikáltabb. Az érintők meghatároznak egy érintősíkot, és a felületi normális erre a síkra merőleges vektor. Két lehetséges irányú vektor létezik ilyenkor, a két irányba. Ilyen vektort ki lehetne számolni, pl. Gram–Schmidt-ortogonalizációval, de ahelyett van egy zárt képlet: a vektoriális szorzat képlete.

A felületi normális az előző két vektor síkjára merőleges vektor, vektoriális szorzással megadva:

$$n_\Phi(u,v) = \partial_u \Phi(u,v) \times \partial_v \Phi(u,v) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \partial_u g_1 & \partial_u g_2 & \partial_u g_3 \\ \partial_v g_1 & \partial_v g_2 & \partial_v g_3 \end{vmatrix}$$

ahol $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ a koordinátatengelyekkel párhuzamos vektorok, tehát a kanonikus bázis.

Például

$$\Phi(u,v) = (u^2, 2u\cos(v), 2u\sin(v))$$
$$\partial_u\Phi(u,v) = (2u, 2\cos(v), 2\sin(v))$$
$$\partial_v\Phi(u,v) = (0, -2u\sin(v), 2u\cos(v))$$

ebből

$$n_\Phi(u,v) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2u & 2\cos(v) & 2\sin(v) \\ 0 & -2u\sin(v) & 2u\cos(v) \end{vmatrix}$$

Ezt a determinánst az első sor szerint kell kiszámolni: úgy kezdődik, hogy $\boldsymbol{i}$ szer valami, és abból az aldeterminánsból megkapom az $\boldsymbol{i}$ szerinti koordinátát.

$$= \boldsymbol{i}(4u\cos^2(v) - (-4u\sin^2(v))) - \boldsymbol{j}(4u^2\cos(v) - 0) + \boldsymbol{k}(-4u^2\sin(v) - 0) =$$
$$= 4u\boldsymbol{i} - 4u^2\cos(v)\boldsymbol{j} - 4u^2\sin(v)\boldsymbol{k} =$$
$$= (4u, -4u^2\cos(v), -4u^2\sin(v))$$

A felszín

Ennek az alkalmazása a paraméterezett felület felszínének kiszámolása: itt a felületi normális kettes normáját kell integrálni. Annyi feltétel van, hogy

$$\Phi \in C^1([a,b]\times[c,d]) \quad \text{esetén}$$

$$A_\Phi = \int_{[a,b]\times[c,d]} \|n_\Phi(u,v)\|_2 \,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

Speciális eset:

$$\Phi(u,v) = (u, v, f(u,v))$$
$$A_\Phi = \int_{[a,b]\times[c,d]} \sqrt{1 + (\partial_u f(u,v))^2 + (\partial_v f(u,v))^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

(Ekkor ugyanis $n_\Phi = (-\partial_u f, -\partial_v f, 1)$.)

Ez azért nem kell meglepő legyen, mert Analízis 2-n az ívhossz képletét vettük, és ez azzal teljesen analóg:

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$$

A példánkban:

$$A_\Phi = \int_{[0,1]\times[0,\frac{\pi}{2}]} \sqrt{(4u)^2 + \left(-4u^2\cos(v)\right)^2 + \left(-4u^2\sin(v)\right)^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 \sqrt{16u^2 + 16u^4\cos^2(v) + 16u^4\sin^2(v)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 4\sqrt{u^2+u^4}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 4\sqrt{u^2(1+u^2)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \underset{u\geq 0}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 4u\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 2u\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{(1+u^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_{u=0}^1 \mathrm{d}v =$$

$$= \frac{4}{3}\left(\sqrt{8}-1\right)\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,\mathrm{d}v = \underline{\underline{\frac{2\pi}{3}\left(\sqrt{8}-1\right)}}$$

Euler–Monge-paraméterezés és implicit felületek

Még egy elnevezés, mert lehet, hogy a ZH-ban is így fognak rá hivatkozni: ezt a paraméterezést ($\Phi(u,v) = (u,v,f(u,v))$), amikor valós függvény által definiált felszínről van szó, a környékünkön – és főleg a volt orosz területeken – **Euler–Monge-paraméterezésnek** nevezzük.

Nagyon gyakran előfordul, hogy egy felület nem függvénygrafikonként van megadva, és nem is paraméterezéssel, hanem valamilyen egyenlet definiálja. Ilyenkor az a célunk, hogy függvénygrafikonként vagy paraméterezett általános felületként adjuk meg. Az egyenlettel való megadást szebben úgy mondhatjuk, hogy **implicit megadás**.

1. példa

$$x^2 = 2yz, \quad (x\in[0,1], \quad y\in[1,2])$$

Ez kicsit gagyi példa, mert nincs is korlát z-re; csak annyit kell hozzá felfognunk, hogy ebből akkor lesz felület, ha z-re fejezzük ki a többit – és hát ha $2y$-nal leosztunk, kész is vagyunk:

$$\frac{x^2}{2y} = z$$

tehát

$$z = f(x,y) = \frac{x^2}{2y} \text{ függvény grafikonja}$$

Ha a felszín a kérdés, Euler–Monge-paraméterezéssel:

$$\Phi(u,v) = \left(u, v, \frac{u^2}{2v}\right), \quad (u,v)\in\mathcal{D}_f$$

ahol

$$f\in C^1$$

Használjuk azt a képletet, amit levezettünk az elméleti résszel:

$$A_\Phi = \int_1^2 \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\partial_u f(u,v)\right)^2 + \left(\partial_v f(u,v)\right)^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

$$\partial_u f(u,v) = \frac{2u}{2v} = \frac{u}{v}$$

$$\partial_v f(u,v) = \frac{u^2}{2} \cdot \frac{-1}{v^2} = -\frac{u^2}{2v^2}$$

Visszatérve a felszínre:

$$A_\Phi = \int_1^2 \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{u}{v}\right)^2 + \left(\frac{-u^2}{2v^2}\right)^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= \int_1^2 \int_0^1 \sqrt{\frac{4v^4 + 4u^2v^2 + u^4}{4v^4}}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= \int_1^2 \int_0^1 \sqrt{\frac{\left(2v^2 + u^2\right)^2}{\left(2v^2\right)^2}}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= \int_1^2 \int_0^1 \frac{2v^2 + u^2}{2v^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= \int_1^2 \int_0^1 1 + \frac{u^2}{2v^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$$

$$= \int_1^2 \left[u + \frac{u^3}{6v^2}\right]_{u=0}^1 \mathrm{d}v = \int_1^2 1 + \frac{1}{6v^2}\,\mathrm{d}v =$$

$$= \left[v - \frac{1}{6v}\right]_1^2 = \underline{\underline{1 + \frac{1}{12}}}$$

2. példa

$$2z = 4 - x^2 - y^2, \quad z \in [0,1]$$

Ez a korlát miatt lesz érdekes.

$$z = \frac{4 - x^2 - y^2}{2}, \quad \mathcal{D}_f = ?$$

$$z = 0: \quad 0 = \frac{4 - x^2 - y^2}{2} \iff x^2 + y^2 = 4 \quad (2 \text{ sugarú kör})$$

$$z = 1: \quad 1 = \frac{4 - x^2 - y^2}{2} \iff x^2 + y^2 = 2 \quad (\sqrt{2} \text{ sugarú kör})$$

$z \in [0,1]$ rögzített értékre: $z = \dfrac{4 - x^2 - y^2}{2} \iff x^2 + y^2 = 4 - 2z$ (tehát $\sqrt{4 - 2z}$ sugarú kör)

Tehát minden egyes magasságban egy egyre kisebb sugarú kör szerepel, de nem ér össze egy pontban, mert le van vágva – szóval ez egy forgásparaboloid-darab.

Itt az a gond, hogy a felület, amiről beszélünk, nem tartalmazza a felső és az alsó kört, ami fent és lent van “levágva”. Tulajdonképpen csak a “palást” kell.

Ebben a felírásban az értelmezési tartomány

$$\mathcal{D}_f = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\right\} \quad \text{(a két kör közötti körgyűrű)}$$

Itt az értelmezési tartomány nem egy intervallum(szorzat), ezért az Euler–Monge-paraméterezés itt nem működik közvetlenül.

Az ötlet annyi, hogy az x, y változókat polárkoordinátákkal fejezzük ki:

$$(x,y) \to (r,\varphi)$$

$$x = r\cos(\varphi)$$

$$y = r\sin(\varphi)$$

$$(r,\varphi) \in \left[\sqrt{2}, 2\right] \times [0, 2\pi]$$

$$z = \frac{4 - x^2 - y^2}{2} = \frac{4 - (r\cos(\varphi))^2 - (r\sin(\varphi))^2}{2} = \frac{4 - r^2}{2}$$

$$\Phi(r,\varphi) = \left(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), \frac{4-r^2}{2}\right), \text{ ahol } \quad (r,\varphi) \in \left[\sqrt{2}, 2\right] \times [0, 2\pi]$$